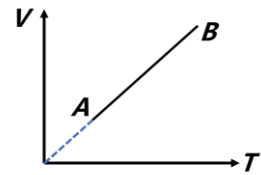


1. 一定质量的理想气体从状态 A 变化到状态 B, 它的体积 V 随热力学温度 T 的变化关系如图所示, 在这个过程中 (B)。

- A. 气体压强不断增大; B. 气体从外界吸收热量;
C. 外界对气体做功; D. 气体内能保持不变;



解析: P 是常值, 且虚线意思是温度不能太低, 绝对零度达不到。

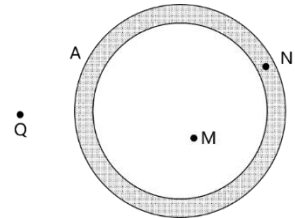
2. 用下列两种方法: (1) 使高温热源的温度 T_1 升高 ΔT ; (2) 使低温热源的温度 T_2 降低同等 ΔT ; 分别使得卡诺循环的热效率升高 $\Delta \eta_1$ 和 $\Delta \eta_2$, 两者相比 (B)。

- A. $\Delta \eta_1 > \Delta \eta_2$; B. $\Delta \eta_1 < \Delta \eta_2$; C. $\Delta \eta_1 = \Delta \eta_2$; D. 无法确定;

解析: 卡诺可逆热机, 直接用高低温温度之比算一下对比一下两种工况的即可。

3. 如图所示, 真空中有一点电荷 Q 和空心金属球壳 A, A 处于静电平衡, 球内有一点 M, 球壳中有一点 N, 以下说法正确的是 (E)。

- (A) $E_M \neq 0, E_N = 0$, Q 在 M 处产生电场, 而在 N 处不产生电场。
(B) $E_M = 0, E_N \neq 0$, Q 在 M 处不产生电场, 而在 N 处产生电场。
(C) $E_M = E_N = 0$, Q 在 M 处和 N 处都不产生电场。
(D) $E_M \neq 0, E_N \neq 0$, Q 在 M 处和 N 处都产生电场。
(E) $E_M = E_N = 0$, Q 在 M 处和 N 处都产生电场。



解析: 只要空腔里面没有净电荷, 则内表面无电荷, $E_M = E_N = 0$, 但电场是由所有分布电荷产生的。

4. A, B 是两块不带电的导体, 放在一带正电导体的电场中, 如图所示。设无限远处为电势零点, A 的电势为 φ_A , B 的电势为 φ_B , 则 (D)。

- (A) $\varphi_B > \varphi_A \neq 0$; (B) $\varphi_B < \varphi_A = 0$; (C) $\varphi_B = \varphi_A = 0$; (D) $\varphi_B < \varphi_A \neq 0$ 。



解析: 我们可以在 AB 导体连一起, 则有正电荷由 A 流向 B, 则 A 电势比 B 高; 再和大地连接一起, 则正电荷流入大地, 正电荷由电势高流向低电势, 可知 D 选项, 或者说

5. 关于熵的概念, 下面的说法正确的为 (D)。

- (A) 对应始、末状态一样的情况下, 可逆过程和不可逆过程的熵变不同;
(B) 一个绝热自由膨胀过程, 和外界没有热量交换, 所以其熵变为零;
(C) 在孤立系统中, 一个自发过程的熵是增大还是减少, 取决于其具体过程;
(D) 一个系统的熵值越小, 其系统分子运动的有序性越大。

解析：熵变与过程无关，是态函数；分子无序度增加，显然熵增加。自发的过程，熵增；

6、1mol的理想气体，经可逆过程由状态 (P_1, V_1, T_1) 变化为 (P_2, V_2, T_2) ，其等体热容为 C_V ，则该过程的熵变为（ A ）。

- (A) $C_V \ln(T_2/T_1) + R \ln(V_2/V_1)$;
 (B) $R \ln(V_1/V_2)$;
 (C) $C_V \ln(T_2/T_1) + C_P \ln(P_1/P_2)$;
 (D) $R \ln(P_1/P_2)$;

解：由熵变的定义式 $dS = \frac{dQ_{rev}}{T}$ ， V_0, T_0, P_0 为初态， V, T, P 为末态， T 时的熵变？（过程准静态）

热力学第一定律和微变过程熵变公式可得：

$$dS = \frac{dE + PdV}{T} = \frac{vC_{V,m}dT}{T} + \frac{vR}{V}dV$$

所以可得：

$$\Delta S = S - S_0 = \int_{T_0}^T \frac{vC_{V,m}dT}{T} + \int_{V_0}^V \frac{vR}{V}dV = vC_{V,m} \ln \frac{T}{T_0} + vR \ln \frac{V}{V_0}$$

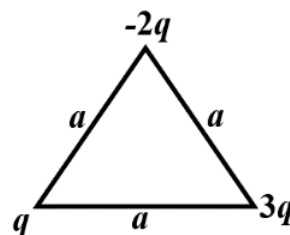
且 $\frac{T}{T_0} = \frac{PV}{P_0V_0}$ 可化简 $\Delta S = vC_{V,m} \ln \frac{P}{P_0} + vC_{P,m} \ln \frac{V}{V_0} = vC_{P,m} \ln \frac{T}{T_0} - vR \ln \frac{P}{P_0}$

思考：计算等p、等V和等T三种工况下的熵变？

7. 如图，真空中有一边长为 a 的等边三角形，在其三个顶点上放置着三个点电荷，电量分别为 q 、 $-2q$ 、 $3q$ ，若将另一正的点电荷 Q 从无限远处移到三角形的中心处，在此过程中外力克服电场力做功为（ B ）。

点电荷产生电场电势和功叠加原理

- (A) $\frac{3\sqrt{3}qQ}{2\pi\epsilon_0 a}$; (B) $\frac{\sqrt{3}qQ}{2\pi\epsilon_0 a}$;
 (C) $\frac{3\sqrt{3}qQ}{4\pi\epsilon_0 a}$; (D) $\frac{\sqrt{3}qQ}{4\pi\epsilon_0 a}$ 。

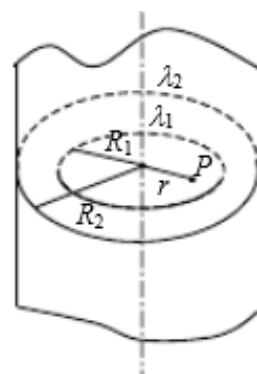


解析：中心处电势使用叠加原理可得：

8. 如图所示，两个“无限长”的、半径分别为 R_1 和 R_2 的共轴圆柱面均匀带电，沿轴线方向单位长度上所带电荷分别为 λ_1 和 λ_2 ，取外圆柱面上某点为电势零点，则在内圆柱面里面、距离轴线为 r 处的 P 点的电势为（ D ）。

- (A) $\frac{\lambda_1 + \lambda_2}{2\pi\epsilon_0} \ln \left(\frac{R_2}{R_1} \right)$; (B) $\frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0} \ln \left(\frac{R_2}{r} \right)$;
 (C) $\frac{\lambda_1 + \lambda_2}{2\pi\epsilon_0} \ln \left(\frac{R_2}{r} \right)$; (D) $\frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0} \ln \left(\frac{R_2}{R_1} \right)$ 。

解析：高斯定理，取一个圆柱面，其半径在 R_1 和 R_2 之间，问题对称性体现在 E 只沿着轴线沿着径向指向外，可得 D 答案。



9. 一均匀带电球面, 若球内电场强度处处为零, 则球面上的带电量为 σdS 的面元在球面内部各处产生的电场强度 ()。 C

(A) 处处为零; (B) 不一定为零; (C) 一定不为零; (D) 无法确定。

解析: 由对称性显然可得此结论。

10. 下列关于电容器的说法, 哪种说法是正确的? (D)

(A) 球形电容器, 其内外分别有同心的金属实心球和球壳, 其间充满云母电介质, 则可知云母电介质各处的电位移矢量的幅值相等;

(B) 同心的球形电容器, 两极板间充满电介质, 由电位移矢量的高斯定理可知, 因为电介质之外的空间的场强不等于零, 所以那些空间内的静电场能也不等于零;

(C) 对于几何参数相同的圆柱形电容器, 其电容值仅取决于其内电介质和所充电量的多少;

(D) 将电容器两极板间充满某种相对介电容量为 ϵ_r ($1 < \epsilon_r < \infty$) 的电介质时, 该电容器的电容值比未充满任何电介质 (真空) 时大。

解析: A 选项, 使用 D 的高斯定理可知, 球形圆柱形等的, 其 D 随距离球心或轴线的距离呈现平方反比关系; B 选项, 谁说场强不为零的? 由 D 的高斯定理, 画一个球面在外机板之外, 则可知包围的自由电荷是 0, 则外极板之外的 D 是零, E 是 0, 之外的静电场能 0; C, 与电量无关;